



散列表

概念

构造方法

后续关注公众号[阳木]
永久微信1951657888

冲突处理

查找

删除





散列表

概念

构造方法

冲突处理

查找

删除

常见概念

数据结构与算法

散列函数&散列地址：在记录的存储位置 p 和其关键字 key 之间建立一个确定的对应关系 H ，使 $p=H(key)$ ，称这个对应关系 H 为**散列函数**， p 为**散列地址**

散列表：一个有限连续的地址空间，用以存储按散列函数计算得到相应散列地址的数据记录。通常散列表的存储空间是一个一维数组，散列地址是数组的下标

冲突&同义词：对不同的关键字可以得到同一散列地址，即 $key1 \neq key2$ ，但是 $H(key1) = H(key2)$ ，这种现象称为**冲突**。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词， $key1$ 和 $key2$ 互为**同义词**





常见概念

散列函数&散列地址：在记录的存储位置 p 和其关键字 key 之间建立一个确定的对应关系 H ，使 $p=H(key)$ ，称这个对应关系 H 为**散列函数**， p 为

散列地址

散列表：一个有限连续的地址空间，用以存储按散列函数计算得到相应散列地址的数据记录。通常散列表的存储空间是一个一维数组，散列地址是数组的下标

冲突&同义词：对不同的关键字可以得到同一散列地址，即 $key_1 \neq key_2$ ，但是 $H(key_1) = H(key_2)$ ，这种现象称为**冲突**。具有相同函数值的關鍵字对该散列函数来说称做同义词， key_1 和 key_2 互为**同义词**

散列表

散列函数： $p=key \% 10$

依次存放数据：10, 25, 36, 48, 76

依次存放数据：10, 25, 36, 48, 76

存放内容

数组下标



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9





常见概念

散列函数&散列地址：在记录的存储位置 p 和其关键字 key 之间建立一个确定的对应关系 H ，使 $p=H(key)$ ，称这个对应关系 H 为**散列函数**， p 为

散列地址

散列表：一个有限连续的地址空间，用以存储按散列函数计算得到相应散列地址的数据记录。通常散列表的存储空间是一个一维数组，散列地址是数组的下标

冲突&同义词：对不同的关键字可以得到同一散列地址，即 $key_1 \neq key_2$ ，但是 $H(key_1) = H(key_2)$ ，这种现象称为**冲突**。具有相同函数值的關鍵字对该散列函数来说称做同义词， key_1 和 key_2 互为**同义词**

散列表

散列函数： $p = key \% 10$

依次存放数据：10, 25, 36, 48, 76

$$76 \% 10 = 6$$

存放内容

10

25

36

76

48

数组下标

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

此时发生冲突，假设采用线性探测法处理冲突(后面会学)



常见概念

散列函数&散列地址：在记录的存储位置 p 和其关键字 key 之间建立一个确定的对应关系 H ，使 $p=H(key)$ ，称这个对应关系 H 为**散列函数**， p 为

散列地址

散列表：一个有限连续的地址空间，用以存储按散列函数计算得到相应散列地址的数据记录。通常散列表的存储空间是一个一维数组，散列地址是数组的下标

冲突&同义词：对不同的关键字可以得到同一散列地址，即 $key_1 \neq key_2$ ，但是 $H(key_1) = H(key_2)$ ，这种现象称为**冲突**。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词， key_1 和 key_2 互为**同义词**

散列表

散列函数： $p = key \% 10$

依次存放数据： 10, 25, 36, 48, 76





散列表

概念

构造方法

冲突处理

查找

删除

常见概念

散列函数&散列地址：在记录的存储位置 p 和其关键字 key 之间建立一个确定的对应关系 H ，使 $p=H(key)$ ，称这个对应关系 H 为**散列函数**， p 为**散列地址**

散列表：一个有限连续的地址空间，用以存储按散列函数计算得到相应散列地址的数据记录。通常散列表的存储空间是一个一维数组，散列地址是数组的下标

冲突&同义词：对不同的关键字可以得到同一散列地址，即 $key1 \neq key2$ ，但是 $H(key1) = H(key2)$ ，这种现象称为**冲突**。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词， $key1$ 和 $key2$ 互为**同义词**





散列表

概念

构造方法

冲突处理

查找

删除

后续关注公众号「研大」
直接定址法

除留余数法





直接定址法

直接取关键字的某个线性函数值为散列地址

$$H(key) = a * key + b, a \text{ 和 } b \text{ 均为常数}$$

此法简单不会发生冲突

若关键字分布不均匀，会造成空位多，浪费空间

散列表

直接定址法

$$H(key) = key + 1$$

依次存放数据：0, 3, 8

存放内容

数组下标

		0			3					8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

大量空间被浪费





散列表

[概念](#)[构造方法](#)[冲突处理](#)[查找](#)[删除](#)

直接定址法

直接取关键字的某个线性函数值为散列地址

$$H(key) = a * key + b, a \text{ 和 } b \text{ 均为常数}$$

此法简单不会发生冲突

若关键字分布不均匀，会造成空位多，浪费空间

除留余数法

假定散列表表长为m，取一个不大于m但是最接近或等于m的质数p

$$H(key) = key \% p$$

只要p选的好，就可以尽量避免冲突和空间的浪费





散列表

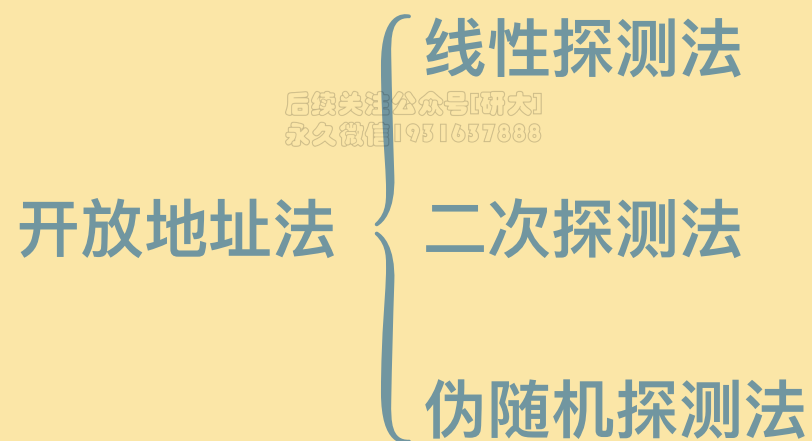
概念

构造方法

冲突处理

查找

删除



链地址法





散列表

概念

构造方法

冲突处理

查找

删除

开放地址法

线性探测法

$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m, d_i = 1, 2, \dots, k (k \leq m-1)$$

设散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 10$

已存放以下数据，现需要加入数据11

发生冲突，已有数据
根据线性探测法公式继续寻找空位

$$H(\text{key}) = 11 \% 10 = 1$$

存放内容

数组下标

10

21

32

33

14

75

11

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

$$H_1 = 1 + 1 = 2$$

$$H_3 = 1 + 3 = 4$$

$$H_5 = 1 + 5 = 6$$

$$H_2 = 1 + 2 = 3$$

$$H_4 = 1 + 4 = 5$$



散列表

概念

构造方法

冲突处理

查找

删除

开放地址法

线性探测法

$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m, \quad d_i = 1, 2, \dots, k \quad (k \leq m-1)$$

设散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 10$

已存放以下数据，现需要加入数据11

%的作用：如果到最后一个位置也没找到空单元
就回到表头开始继续寻找

存放内容

10

21

32

33

14

75

11

数组下标

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9





散列表

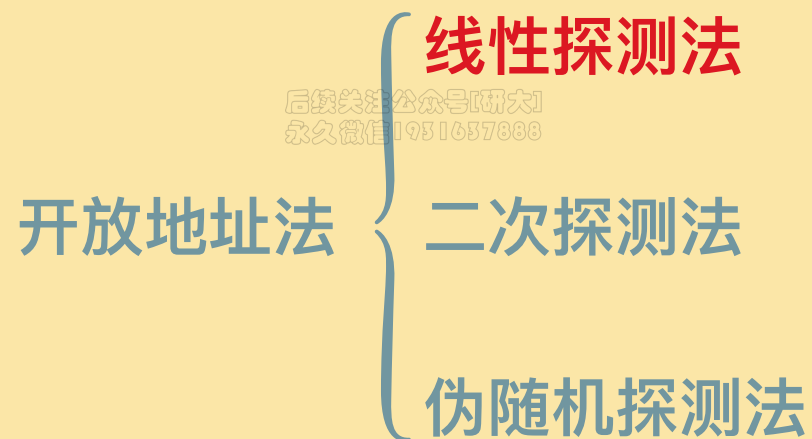
概念

构造方法

冲突处理

查找

删除



链地址法





散列表

概念

构造方法

冲突处理

查找

删除

开放地址法

二次探测法

$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m, \quad d_i = 1^2, -1^2, 2^2, -2^2, \dots, k^2, -k^2 \quad (k \leq m/2)$$

设散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 10$

依次存入 11, 21, 31

$$H(\text{key}) = 31 \% 10 = 1$$

发生冲突，二次探测

存放内容

数组下标

		11	21						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

$$H_1 = (1 + 1^2) \% 10 = 2$$





散列表

概念

构造方法

冲突处理

查找

删除

开放地址法

二次探测法

$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m, \quad d_i = 1^2, -1^2, 2^2, -2^2, \dots, k^2, -k^2 \quad (k \leq m/2)$$

设散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 10$

依次存入 11, 21, 31

$$H(\text{key}) = 31 \% 10 = 1$$

发生冲突，继续二次探测

存放内容

数组下标

31

11

21

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

$$H_2 = (1 - 1^2) \% 10 = 0$$

$$H_1 = (1 + 1^2) \% 10 = 2$$





散列表

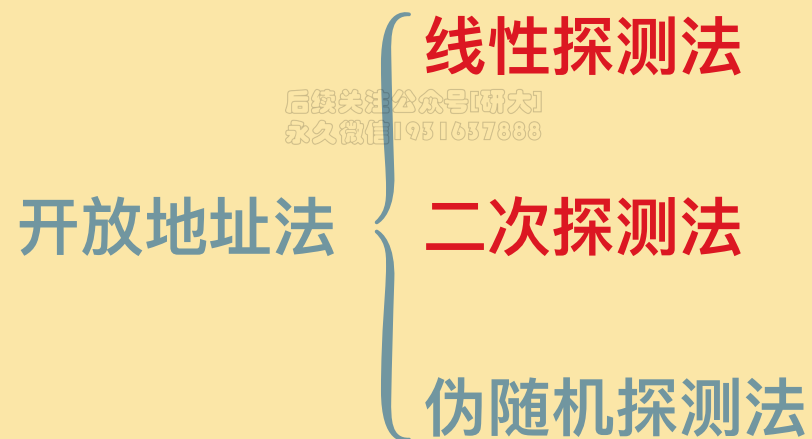
概念

构造方法

冲突处理

查找

删除



链地址法





散列表

概念

构造方法

冲突处理

查找

删除

开放地址法

伪随机探测法

$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m, \quad d_i = \text{随机数字序列}$$

设散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 10$

依次存入 11, 21, 31

$$H(\text{key}) = 21 \% 10 = 1$$

发生冲突，伪随机探测

存放内容

数组下标

		11						21	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

$$H_1 = (1 + \text{随机数}) \% 10 = (1 + 7) \% 10 = 8$$



散列表

概念

构造方法

冲突处理

查找

删除

开放地址法

伪随机探测法

$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m, \quad d_i = \text{随机数字序列}$$

设散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 10$

依次存入 11, 21, 31

$$H(\text{key}) = 31 \% 10 = 1$$

发生冲突，伪随机探测

存放内容

数组下标

	11							21	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

$$H_1 = (1 + \text{随机数}) \% 10 = (1 + 8575) \% 10 = 6$$





散列表

概念

构造方法

冲突处理

查找

删除

开放地址法

伪随机探测法

$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m, \quad d_i = \text{随机数字序列}$$

设散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 10$

依次存入 11, 21, 31

$$H(\text{key}) = 31 \% 10 = 1$$

发生冲突，伪随机探测

存放内容

数组下标

	11					31		21	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

$$H_1 = (1 + \text{随机数}) \% 10 = (1 + 8575) \% 10 = 6$$





散列表

概念

构造方法

冲突处理

查找

删除



链地址法





散列表

概念

构造方法

冲突处理

查找

删除

链地址法

设散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 13$
依次存放数据19, 14, 23, 1, 36

$$H(\text{key}) = 19 \% 13 = 6$$

数组下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
存放内容											

只存放头指针，同样放入新数据时也会存储next，类似单链表





散列表

概念

构造方法

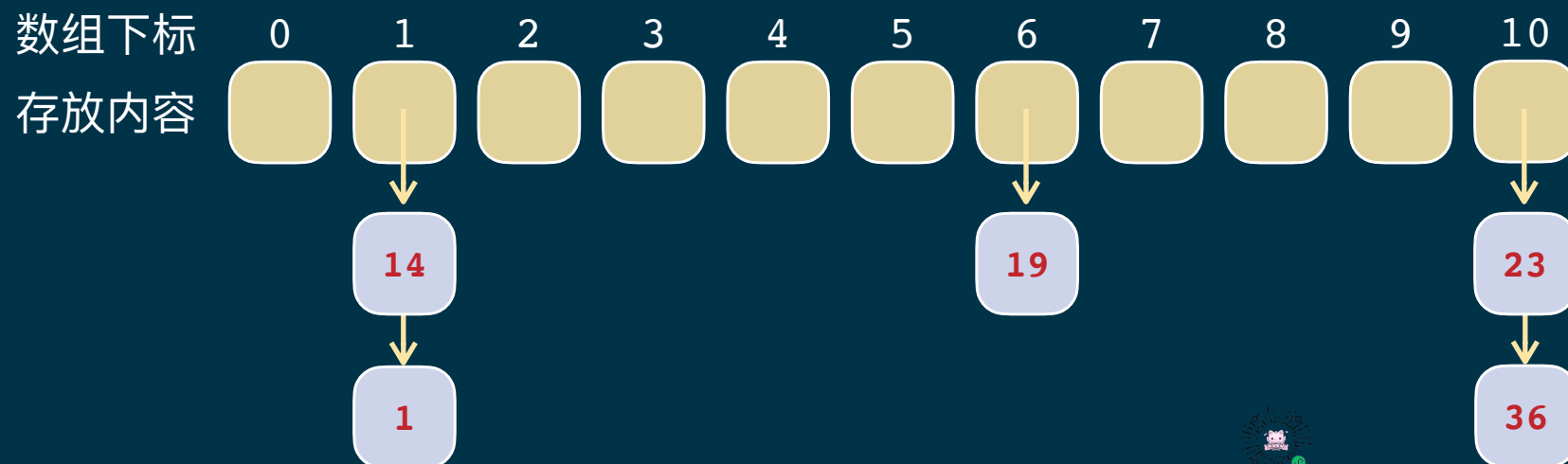
冲突处理

查找

删除

链地址法

设散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 13$
依次存放数据19,14,23,1,36





散列表

概念

构造方法

冲突处理

查找

删除

开放地址法 { 线性探测法
二次探测法
伪随机探测法

链地址法

后续关注公众号[研大]
永久微信1951657888





散列表

概念

构造方法

冲突处理

查找

删除

二次聚集/堆积

$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m, d_i = 1, 2, \dots, k \ (k \leq m-1) \quad (\text{线性探测法})$$

设散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 10$

依次加入数据0,10,20,30,得到下表

之后插入数据11

$$H(\text{key}) = 11 \% 10 = 1$$

处理同义词的冲突过程中可能添加了非同义词的冲突
而线性探测法会导致大量数据堆积在表的某一部分
称为 二次聚集 或 堆积

存放内容

0

10

20

30

数组下标

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9



散列表

[概念](#)[构造方法](#)[冲突处理](#)[查找](#)[删除](#)

查找流程

- 给定待查找的关键字 key ，根据创建表时设定的散列函数计算 $h_0 = h(key)$
- 若单元 h_0 为空，则所查元素不存在
- 若单元 h_0 中元素的关键字为 key ，则查找成功
- 否则重复下述解决冲突的过程：

按照处理冲突的方法，计算下一个散列地址 h_i

若单元 h_i 为空，则所查元素不存在

若单元 h_i 中元素的关键字为 key ，则查找成功



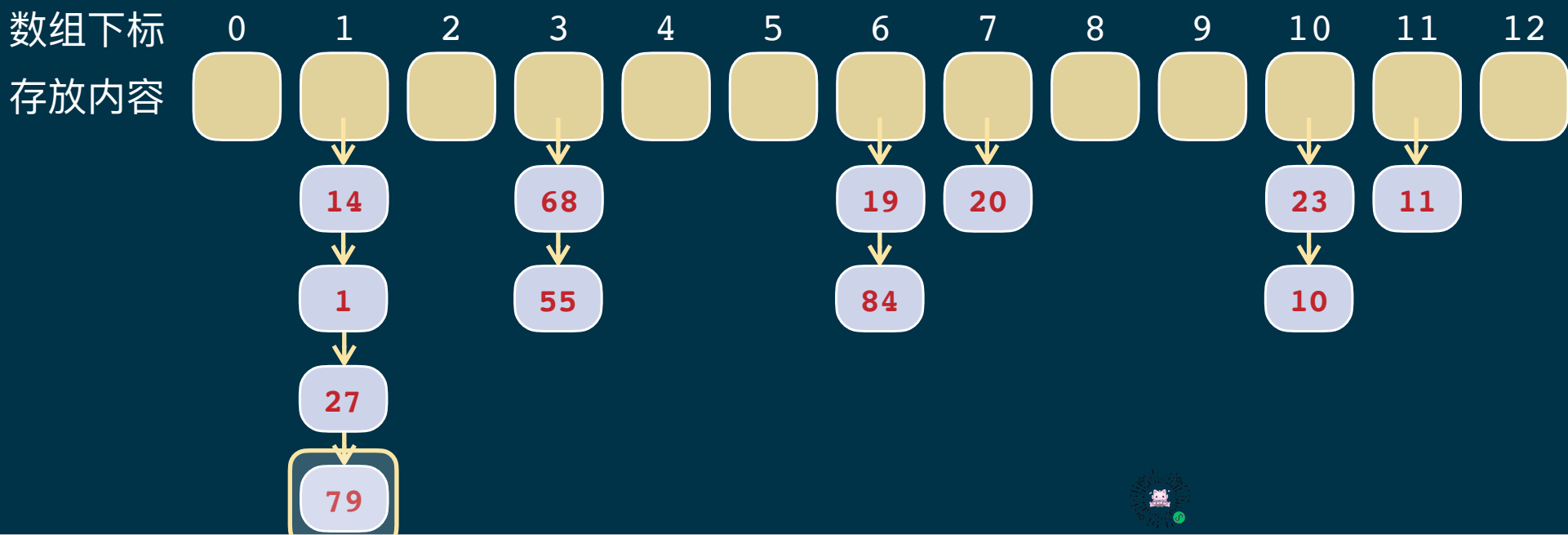
查找流程

- 给定待查找的关键字key，根据创建表时设定的散列函数计算 $H_0 = H(key)$
- 若单元 H_0 为空，则所查元素不存在
- 若单元 H_0 中元素的关键字为key，则查找成功
- 否则重复下述解决冲突的过程：
 - 按照处理冲突的方法，计算下一个散列地址 H_i
 - 若单元 H_i 为空，则所查元素不存在
 - 若单元 H_i 中元素的关键字为key，则查找成功

$H_0 = H(key) = 79 \% 13 = 1$

查找79

链地址法，设散列函数 $H(key) = key \% 13$



查找流程

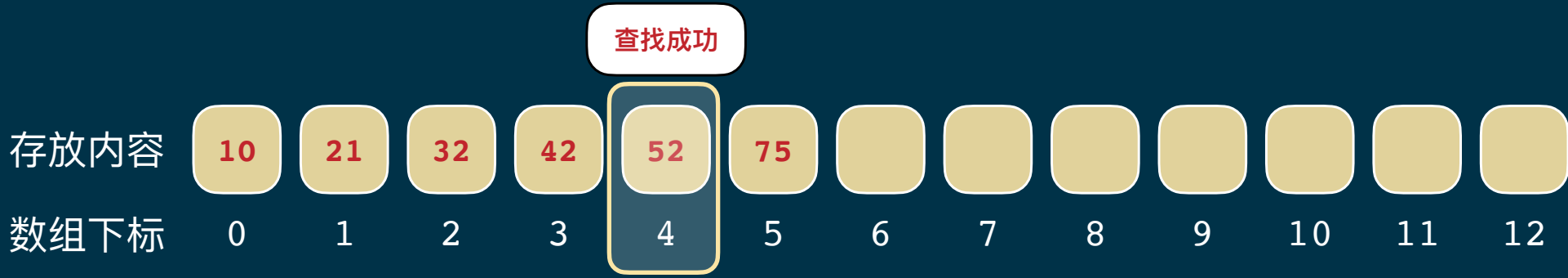
- 给定待查找的关键字key，根据创建表时设定的散列函数计算 $H_0 = H(key)$
- 若单元 H_0 为空，则所查元素不存在
- 若单元 H_0 中元素的关键字为key，则查找成功
- 否则重复下述解决冲突的过程：
 - 按照处理冲突的方法，计算下一个散列地址 H_i
 - 若单元 H_i 为空，则所查元素不存在
 - 若单元 H_i 中元素的关键字为key，则查找成功

$H_0 = H(key) = 52 \% 10 = 2$

查找52

线性探测法，设散列函数 $H(key) = key \% 10$

$H_i = (H(key) + d_i) \% m, d_i = 1, 2, \dots, k (k \leq m-1)$



$H_1 = 2 + 1 = 3$
 $H_2 = 2 + 2 = 4$





ASL的计算

线性探测法, 设散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 10$

$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m, d_i = 1, 2, \dots, k (k \leq m-1)$

存放内容

10

21

32

42

52

75

数组下标

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

关键字	10	21	32	42	52	75
比较次数	1	1	1	2	3	1

$$\text{ASL成功} = (1+1+1+2+3+1) / 6 = \frac{9}{3} = 3$$

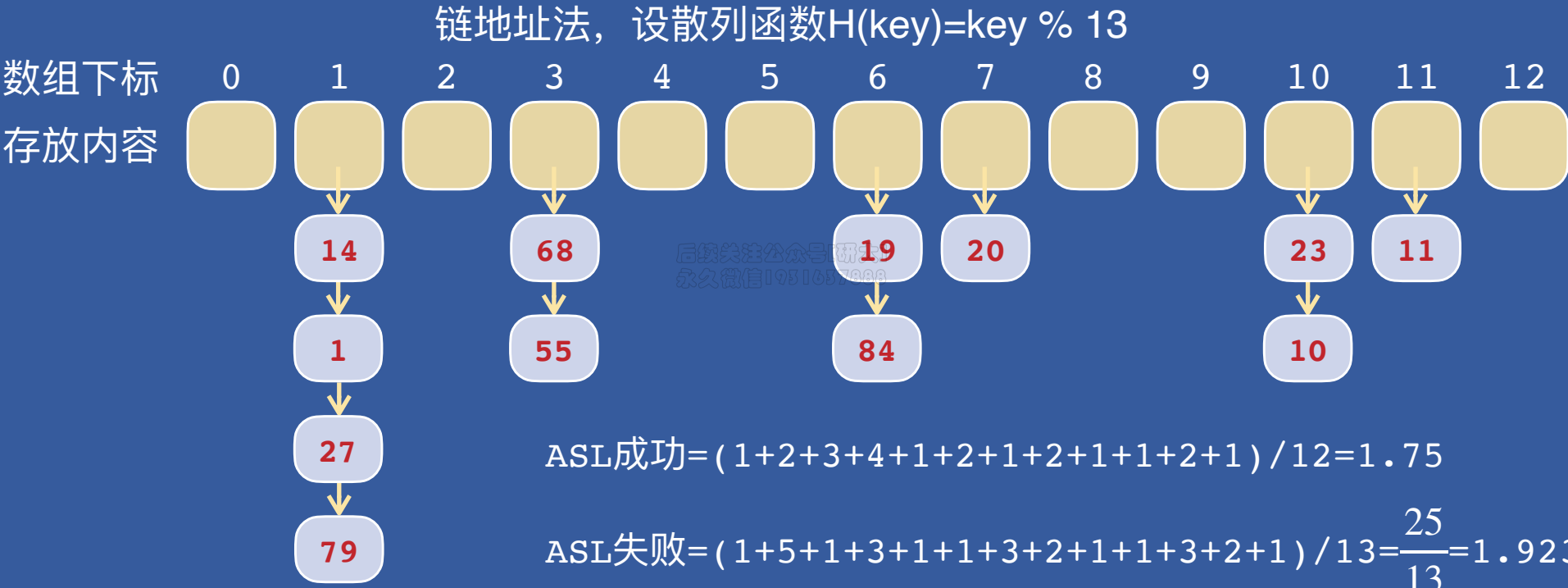
*注意! 计算查找失败的情况一定是到空单元才算停止
即便已经查找到了散列表的最后一个单元, 也要回到表头继续探测

$$H_i = (H(\text{key}) + d_i) \% m$$



ASL的计算

*注：求查找失败的平均查找长度时有两种观点，
一种认为比较到空节点才算失败，比较次数=冲突次数+1；
另一种认为只有与关键字的比较才算比较次数
本课程中空指针也计入比较次数



散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
比较次数 (失败)	1	5	1	3	1	1	3	2	1	1	3	2	1



散列表

概念

构造方法

冲突处理

查找

删除

装填因子

$$\text{装填因子 } \alpha = \frac{n}{m} = \frac{\text{表中记录数}}{\text{散列表长度}}$$

存放内容

10

21

32

42

52

75

数组下标

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

$$\alpha = \frac{n}{m} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} = 0.6$$

定义为一个表的装满程度
 α 越大，产生冲突可能性越大
 α 越小，产生冲突可能性越小





散列表

概念

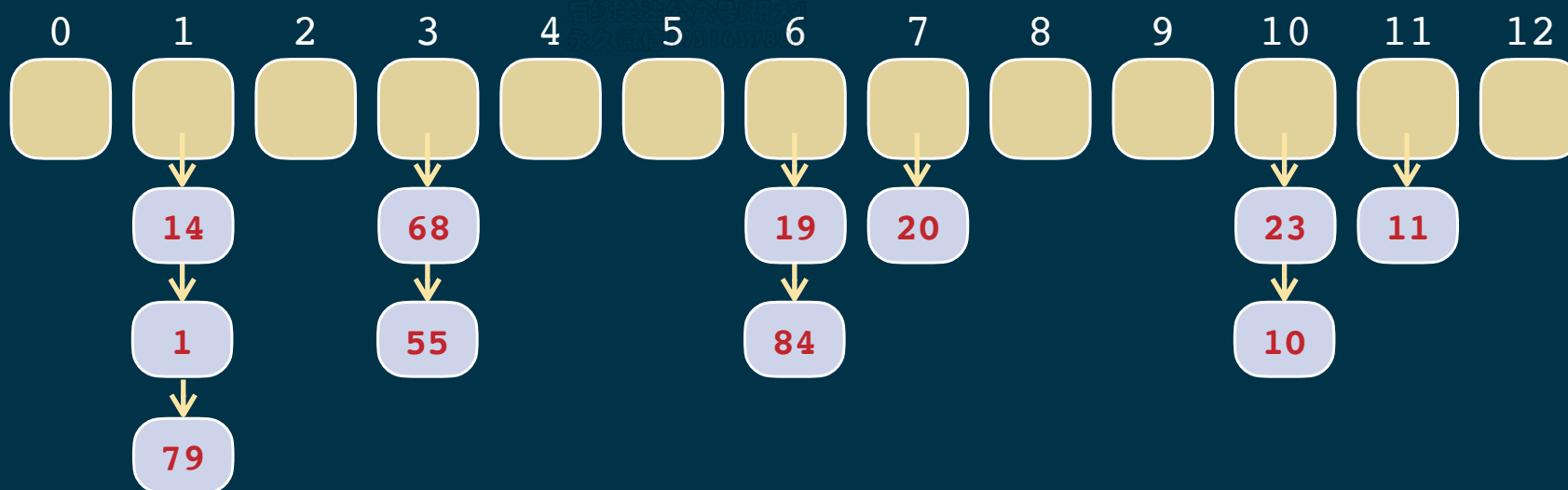
构造方法

冲突处理

查找

删除

删除27

1. 链地址法
直接删除数组下标
存放内容



散列表

概念

构造方法

冲突处理

查找

删除

2. 开放定址法

不可以直接删除散列表中关键字，仅做删除标记

删除32

存放内容

10

21

32

42

52

75

数组下标

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(已删除)

